

מודול 1 — מבוא, מעבדה ומתודולוגיה

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1. מודול 1 — מבוא, הקמת המעבדה ו-Kali Linux

מודול 1 — מבוא, הקמת המעבדה ו-Kali Linux

מטרות המודול: להבין מהו האקינג אתי ומהם חמשת שלביו, להקים מעבדה וירטואלית מבודדת, ולהתמצא במערכת ההפעלה Kali Linux ובארגז הכלים שלה.

1.1 מהו האקינג אתי (Ethical Hacking)?

האקינג אתי הוא בדיקה מורשית של מערכת, רשת או אפליקציה במטרה למצוא חולשות (Vulnerabilities) לפני שתוקף זדוני ימצא אותן. ההאקר האתי — שנקרא גם **בודק חדירות (Penetration Tester)** — משתמש באותם כלים וטכניקות של התוקף, אך בהרשאה מלאה ולמטרת הגנה.

ההבדל בין האקר אתי לתוקף זדוני אינו בכלים — הוא בהרשאה ובכוונה:

האקר אתי (White Hat)	תוקף זדוני (Black Hat)	
חווה והסכמה בכתב	ללא הרשאה	הרשאה
תיקון וחיזוק ההגנה	גניבה, נזק, רווח	מטרה
דוח מפורט ללקוח	הסתרת עקבות	תיעוד
חוקי	עבירה פלילית	חוקיות

⚠ כלל הזהב: לעולם אל תתקוף מערכת שאין לך אישור בכתב לתקוף. גם "רק כדי לבדוק" על מערכת של אחר הוא עבירה פלילית.

1.2 חמשת שלבי ההאקינג האתי (The Five Stages)

כל בדיקת חדירות עוברת דרך אותה מתודולוגיה, בלי קשר ליעד (רשת, אתר, אפליקציה). זהו הלב של הקורס:

1. איסוף מידע (Reconnaissance)

איסוף מידע על היעד. מתחלק לשניים: - **פסיבי (Passive)**: ללא מגע ישיר עם היעד — חיפוש בגוגל, LinkedIn, רשתות חברתיות, דלף מידע (Data Breaches). - **אקטיבי (Active)**: מגע ישיר עם היעד — סריקה עם כלים כמו **nmap**.

2. סריקה ומיפוי (Scanning & Enumeration)

זיהוי פורטים פתוחים (Open Ports), שירותים (Services) וגרסאותיהם, וחיפוש חולשות. למשל: גילוי שפורט 80 מריץ Apache בגרסה ישנה הזקוקה לעדכון.

3. השגת גישה (Gaining Access / Exploitation)

ניצול חולשה שהתגלתה כדי לחדור למערכת או לשירות פגיע.

4. שמירת גישה (Maintaining Access)

שמירה על הגישה גם אם המשתמש יכבה או יאתחל את המערכת — כדי להמשיך את הבדיקה.

5. טשטוש עקבות (Covering Tracks)

מחיקת לוגים, קבצים זמניים וכלים שהושארו. בבדיקת חדירות אתית — המטרה היא לנקות אחריו ולהשאיר את המערכת כפי שהייתה.

💡 **לזכור:** השאלה "תאר את חמשת השלבים" היא שאלה קלאסית בראיונות עבודה בתחום. שגן אותם.

1.3 הקמת המעבדה (Lab Setup)

כדי לתרגל בבטחה, בונים **מעבדה וירטואלית מבודדת** — מכונות וירטואליות (Virtual Machines) הרצות על המחשב שלך, מנותקות מהרשת האמיתית.

רכיבי המעבדה

1. **תוכנת וירטואליזציה (Hypervisor)** — VMware Workstation Player או VirtualBox (שניהם חינמיים לשימוש אישי).
2. **מכונת תוקף (Attacker)** — Kali Linux.
3. **מכונות מטרה (Targets)** — למשל Kioptrix, Metasploitable או מכונות מ-TryHackMe.
HackTheBox.

שלבי ההתקנה של Kali ב-VMware

1. היכנס לאתר הרשמי kali.org ← Download.

2. בחר את גרסת ה-**Virtual Machine** המוכנה מראש (מתאימה ל-VMware או VirtualBox), בהתאם למעבד (bit-64 ברוב המקרים).

3. הורד והתקן את **VMware Workstation Player** מהאתר הרשמי של Broadcom/VMware.

4. חלץ (Extract) את קובץ ה-VM שהורדת.

5. ב-**Open** ← **File** ← **Player** ב-VMware ובחר את קובץ ה-`.vmx` של Kali.

6. לפני הפעלה — **Edit Virtual Machine Settings**:

◦ **Memory (RAM)**: 2GB לפחות (אם למחשב +8GB תן 4GB).

◦ **Processors**: 2 ליבות אם המחשב איטי.

7. לחץ **Play Virtual Machine**.

8. פרטי התחברות ברירת מחדל: משתמש `kali` / סיסמה `kali`.

 **חשוב לבטיחות:** הגדר את רשת ה-VM כ-**Host-Only** או **NAT** כדי לבודד את המעבדה מהרשת הביתית ומהאינטרנט בזמן תרגול תקיפה.

1.4 סקירת Kali Linux

Kali Linux היא הפצת לינוקס (מבוססת Debian) המיועדת לבדיקות חדירות, וכוללת מעל 300 כלי אבטחה מותקנים מראש. ניתן להריצה על Windows, macOS או Linux דרך וירטואליזציה.

ניווט בסיסי בממשק

- **תפריט Applications** (לוגו Kali בפינה) — כל הכלים מסודרים לפי קטגוריות.
- **Favorites** — הכלים הנפוצים: **Terminal**, **Firefox**, עורך טקסט, מנהל קבצים.
- **Terminal** — כאן “נחיה” לאורך כל הקורס; רוב העבודה נעשית בשורת הפקודה.

קטגוריות הכלים בתפריט (לפי שלבי התקיפה)

קטגוריה	תפקיד	דוגמאות כלים
Information Gathering	איסוף מידע על היעד	nmap, Maltego
Vulnerability Analysis	ניתוח חולשות	Nessus, Nikto
Web Application Analysis	חולשות באתרי אינטרנט	Burp Suite, OWASP ZAP
Database Assessment	חולשות בבסיסי נתונים	sqlmap
Password Attacks	תקיפת סיסמאות	Hydra, John the Ripper
Wireless Attacks	תקיפת רשתות Wi-Fi	Aircrack-ng
Reverse Engineering	הנדסה לאחור	Ghidra
Exploitation Tools	ניצול חולשות	Metasploit Framework
Sniffing & Spoofing	האזנה וזיוף תעבורה	Wireshark, Ettercap
Post Exploitation	פעולות לאחר חדירה	Mimikatz
Reporting Tools	תיעוד וכתובת דוחות	Faraday, CherryTree

💡 לאורך הקורס נכיר בהדרגה את הכלים החשובים מכל קטגוריה — אין צורך לשנן את כולם עכשיו.

התאמה אישית (Settings)

ב-**Settings Manager** ניתן לשנות ערכת נושא (Kali-Dark מומלץ), אייקונים, גופנים ורקע. הממשק דומה בהיגיון לזה של Windows, כך שהמעבר אינו מסובך.

1.5 המיומנויות הנדרשות (Tactical Skills)

לפני שנצלול לתקיפה, כדאי לרכוש בסיס ב:

- 1. **Linux** — היכרות עם שורת הפקודה (רצוי Kali או Parrot).
- 2. **רשתות (Networking)** — מודל OSI, פרוטוקולים כמו TCP, UDP, HTTP (מודול 2).
- 3. **סקריפטינג (Scripting)** — Bash ו-Python לאוטומציה (מודול 3).

הקורס מלמד את כל אלה בהדרגה — אין צורך בידע מוקדם.

סיכום המודול

- האקינוג אתי = בדיקה **מורשית** למציאת חולשות לפני התוקף.
- **חמשת השלבים:** איסוף מידע ← סריקה ומיפוי ← השגת גישה ← שמירת גישה ← טשטוש עקבות.
- **המעבדה** נבנית מ-Kali + Hypervisor (תוקף) + מכונות מטרה, כשהיא מבודדת מהרשת האמיתית.
- **Kali Linux** מרכות 300+ כלים המסודרים לפי שלבי התקיפה; ה-Terminal הוא סביבת העבודה המרכזית.

תרגול מומלץ

הקם את המעבדה: התקן Kali + VMware, התחבר, וודא שאתה יודע לפתוח Terminal ולנווט בתפריט הכלים. פתח חשבון חינמי ב-**TryHackMe** להמשך התרגול.